

COMMENTAIRES

Motivation :

- Dans de nombreux cas, on est amené à résoudre des équations du type $f(x) = 0$, par exemple, fonction bénéfice
- C'est des équations qui sont souvent un peu plus simples à résoudre. Et on peut toujours se ramener à des équations du type $f(x) = 0$. Exemple : $x^2 - 3x = 12$ et $x^2 - 3x - 12 = 0$ sont équivalentes.
- Pourquoi elles sont plus simples à résoudre ? Exemple avec les équations produit nul.
- En vrai, surtout demander à Étienne comment il fait.

Pas convaincu par ma fiche d'exos en vrai

OBJECTIFS

- Savoir résoudre des problèmes à l'aide d'équation produit nul.
- Se ramener à une équation produit nul pour résoudre un problème.

- **EXERCICE 1.** Résoudre les équations produit nul suivantes :

a) $(x-4)(2x+5) = 0$ b) $(2x+1)(5x-3) = 0$
 c) $(2x+1)x = 0$ d) $(x+3)^2 = 0$

- **EXERCICE 2.**

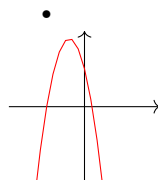
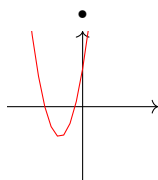
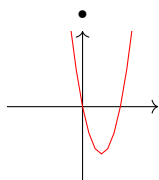
Relier chaque fonction ci-dessous à sa représentation graphique :

$f(x) = x(x-5)$ $g(x) = -\frac{1}{2}(x-1)(2x+10)$ $g(x) = (x+1)(x+5)$ ▲

•

•

•



- **EXERCICE 3** (Vrai ou faux).

L'affirmation suivante est-elle vraie ou fausse? Vous justifierez votre réponse.

"L'équation $x(x+1)(3x+2)$ admet trois solutions sur l'intervalle $[0; +\infty[$ "

- **EXERCICE 4.**

1. Développer l'expression $-2(x+10)(-4x+5)$
2. En déduire les solutions de l'équation $8x^2 + 70x = 50$

- **EXERCICE 5.** Une entreprise produit et vend des casquettes. Pour x milliers de casquettes vendues le bénéfice en milliers d'euros se calcule par $B(x) = -x^2 + 4x - 3$.

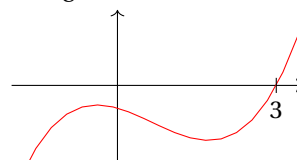
1. (a) Rappeler la définition du bénéfice.
(b) Quel sera le bénéfice pour 1 000 casquettes vendues?
2. (a) Développer l'expression $-(x-1)(x-4)$.

- (b) En déduire quand l'entreprise fera un bénéfice nul.

3. (a) Développer l'expression $-(x-2)^2$
(b) En déduire quand l'entreprise fera un chiffre d'affaire égal à 1 000 euros.
4. Tracer la fonction B entre 0 et 5. Vous vérifierez ainsi si vos résultats sont justes.

▲ **EXERCICE 6** (QCM).

1. L'équation $(x-2)(2x-4)(3x-6) = 0$ admet
 a) Une solution b) Deux solutions
 c) Trois solutions d) Cela dépend de la valeur de x
2. Voici la représentation graphique d'une fonction g :



La seule formule possible pour g est

- a) $g(x)(x+3)(2x-2)$ b) $g(x)(3x-1)^2$
 c) $g(x)x^3 - 3x^2 - 3x - 3$ d) $g(x)x^3 - 2x^2 - 2x - 3$

3. L'équation $(mx+4)(x+m) = 0$, d'inconnue x admet une seule solution si :

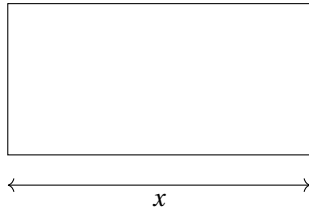
- a) $m = 1$ b) $m = -1$
 c) $m = 2$ d) $m = -2$

▲ **EXERCICE 7.**

1. (a) Développer l'expression $-(x-4)(x-6)$.
(b) En déduire les solutions de l'équation $x(10-x) = 24$.
2. Un agriculteur dispose de 20m de grillage. Il souhaite les utiliser pour délimiter un potager

rectangulaire. Il voudrait faire un petit potager de 24m^2

Pour s'aider, il a dessiné une version simplifiée du potager, représentée par un rectangle. Il a noté x sa largeur.



- (a) Rappeler les formules pour avoir l'aire et le périmètre d'un rectangle.
- (b) Si on veut utiliser les 20m de grillage en entier, à quoi doit être égale la longueur du rectangle, en fonction de x ?
- (c) Expliquer pourquoi l'aire de la parcelle peut être notée $x(10 - x)$
- (d) Quelles dimensions doivent avoir le potager pour répondre au problème de l'agriculteur? Vous pourrez vous aider de la question 1.